Laporan Coding dan Running 3

NIM : 254107020079

Nama : Rasyiq Satrio Musthafa

No Absen : 25

Kelas : TI 1G

Daftar isi

Mahasiswa25.java 2

MahasiswaDemo25.java 2

Hasil Running Mahasiswa: 4

mataKuliah25.java 5

mataKuliahDemo25.java 6

Hasil Running mataKuliah: 7

Latihan 3.5 7

dosen25.java 7

dosenDemo25.java 8

dataDosen25.java 9

Mahasiswa25.java

```
package PraktikumASD.jobsheet3;

public class mahasiswa25 {
   public String nim;
   public String nama;
   public String kelas;
   public float ipk;

   public void cetakInfo() {
      System.out.println("NIM     : " + nim);
      System.out.println("Nama    : " + nama);
      System.out.println("Kelas   : " + kelas);
      System.out.println("IPK     : " + ipk);
      System.out.println("-----------------------------------------------");
   }
}
```

MahasiswaDemo25.java

```
package PraktikumASD.jobsheet3;
import java.util.Scanner;

public class mahasiswaDemo25 {
   public static void main(String[] args) {
      Scanner sc = new Scanner(System.in);
      mahasiswa25[] arrayOfMahasiswa = new mahasiswa25[3];
      String dummy;

      for (int i = 0; i < 3; i++) {
         arrayOfMahasiswa[i] = new mahasiswa25();

         System.out.println("Masukan data Mahasiswa ke-" + (i+1));
         System.out.print("NIM\t: ");
         arrayOfMahasiswa[i].nim = sc.nextLine();
         System.out.print("Nama\t: ");
         arrayOfMahasiswa[i].nama = sc.nextLine();
         System.out.print("Kelas\t: ");
         arrayOfMahasiswa[i].kelas = sc.nextLine();
         System.out.print("IPK\t: ");
         dummy = sc.nextLine();
         arrayOfMahasiswa[i].ipk = Float.parseFloat(dummy);
         System.out.println("-----------------------------------------");
      }

      for (int i = 0; i < 3; i++) {
```

```
        System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
        arrayOfMahasiswa[i].cetakInfo();
    }
  }
}
```

Hasil Running Mahasiswa:

```
Masukan data Mahasiswa ke-1
NIM     : 254107020079
Nama    : Rasyiq Satrio Musthafa
Kelas   : TI 1G
IPK     : 3.67
-------------------------------------------
Masukan data Mahasiswa ke-2
NIM     : 1234567890
Nama    : dunno
Kelas   : gak tau
IPK     : 3
-------------------------------------------
Masukan data Mahasiswa ke-3
NIM     : 1029301293
Nama    : pasepasepas
Kelas   : kkkk
IPK     : 2
-------------------------------------------
Data Mahasiswa ke-1
NIM     : 254107020079
Nama    : Rasyiq Satrio Musthafa
Kelas   : TI 1G
IPK     : 3.67
--------------------------------------------------
Data Mahasiswa ke-2
NIM     : 1234567890
Nama    : dunno
Kelas   : gak tau
IPK     : 3.0
--------------------------------------------------
Data Mahasiswa ke-3
NIM     : 1029301293
Nama    : pasepasepas
Kelas   : kkkk
IPK     : 2.0
--------------------------------------------------
PS E:\GitHub Utilities>
```

mataKuliah25.java

```
package PraktikumASD.jobsheet3;
import java.util.Scanner;

public class mataKuliah25 {
   public String kode;
   public String nama;
   public int sks;
   public int jumlahJam;

   public mataKuliah25() {
   }

   public mataKuliah25(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
      this.kode = kode;
      this.nama = nama;
      this.sks = sks;
      this.jumlahJam = jumlahJam;
   }

   public void tambahData(Scanner sc) {
      System.out.print("Kode\t: ");
         this.kode = sc.nextLine();
      System.out.print("Nama\t: ");
         this.nama = sc.nextLine();
      System.out.print("SKS\t: ");
         this.sks = Integer.parseInt(sc.nextLine());
      System.out.print("Jumlah Jam\t: ");
         this.jumlahJam = Integer.parseInt(sc.nextLine());
   }

   public void cetakInfo() {
         System.out.println("Kode\t: " + this.kode);
         System.out.println("Nama\t: " + this.nama);
         System.out.println("SKS\t: " + this.sks);
         System.out.println("Jumlah Jam\t: " + this.jumlahJam);
         System.out.println("----------------------------------------");
   }
}
```

mataKuliahDemo25.java

```
package PraktikumASD.jobsheet3;
import java.util.Scanner;

public class mataKuliahDemo25 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n;
        System.out.println("Berapa Matakuliah yang ingin ditambahkan: ");
        n = sc.nextInt();

        mataKuliah25[] arrayOfMataKuliah = new mataKuliah25[n];

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println("Masukkan Data Matakuliah ke-" + (i + 1));
            arrayOfMataKuliah[i] = new mataKuliah25();
            arrayOfMataKuliah[i].tambahData(sc);
            System.out.println("----------------------------------------");
        }

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println("Data Matakuliah ke-" + (i + 1));
            arrayOfMataKuliah[i].cetakInfo();
        }
    }
}
```

Hasil Running mataKuliah:

```
Berapa Matakuliah yang ingin ditambahkan: 2
Masukkan Data Matakuliah ke-1
Kode     : abcd1234
Nama     : aqua
SKS      : 3
Jumlah Jam      : 19
----------------------------------------
Masukkan Data Matakuliah ke-2
Kode     : efgh5678
Nama     : fiqar
SKS      : 2
Jumlah Jam      : 12
----------------------------------------
Data Matakuliah ke-1
Kode     : abcd1234
Nama     : aqua
SKS      : 3
Jumlah Jam      : 19
----------------------------------------
Data Matakuliah ke-2
Kode     : efgh5678
Nama     : fiqar
SKS      : 2
Jumlah Jam      : 12
----------------------------------------
PS E:\GitHub Utilities>
```

Latihan 3.5

dosen25.java

```
package PraktikumASD.jobsheet3;

public class dosen25 {
   public String kode;
   public String nama;
   public Boolean jenisKelamin;
   public int usia;

   public dosen25() {
   }

   public dosen25(String kode, String nama, Boolean jK, int usia) {
      this.kode = kode;
```

```
        this.nama = nama;
        jenisKelamin = jK;
        this.usia = usia;
    }

    public String getStrJenisKelamin() {
        if (this.jenisKelamin) {
            return "Pria";
        } else {
            return "Wanita";
        }
    }

    public void cetakInfo() {
        System.out.println("kode\t: " + kode);
        System.out.println("Nama\t: " + nama);
        System.out.println("Gender  : " + (jenisKelamin ? "Pria" : "Wanita"));
        System.out.println("Jumlah Jam\t: " + usia);
        System.out.println("----------------------------------------");
    }
}
```

dosenDemo25.java

```
package PraktikumASD.jobsheet3;

import java.util.Scanner;

public class dosenDemo25 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        dosen25[] arrayOfDosen = new dosen25[3];

        String kode, nama, cfJK;
        Boolean jenisKelamin;
        int usia;

        for (int i = 0; i < arrayOfDosen.length; i++) {

            System.out.println("Masukan Data Dosen ke-" + (i+1));
            System.out.print("Kode\t: ");
            kode = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama\t: ");
            nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Jenis Kelamin (pria/wanita)\t: ");
```

```
            cfJK = sc.nextLine();
            jenisKelamin = cfJK.equalsIgnoreCase("pria");
            System.out.print("Usia\t: ");
            usia = Integer.parseInt(sc.nextLine());

            arrayOfDosen[i] = new dosen25(kode, nama, jenisKelamin, usia);

        }

        System.out.println("\nData Semua Dosen");
        System.out.println("-----------------------------");

        dataDosen25.dataSemuaDosen(arrayOfDosen);
        dataDosen25.jumlahDosenPerJenisKelamin(arrayOfDosen);
        dataDosen25.rerataUsiaDosenPerJenisKelamin(arrayOfDosen);
        dataDosen25.infoDosenPalingTua(arrayOfDosen);
        dataDosen25.infoDosenPalingMuda(arrayOfDosen);
    }
}
```

dataDosen25.java

```
package PraktikumASD.jobsheet3;
public class dataDosen25 {

    public static void dataSemuaDosen(dosen25[] arrayOfDosen) {
        int i = 1;
        for (dosen25 dosen25 : arrayOfDosen) {
            System.out.println("Data Dosen ke-" + i++);
            dosen25.cetakInfo();
        }
    }

    public static void jumlahDosenPerJenisKelamin(dosen25[] arrayOfDosen) {
        int pria = 0, wanita = 0;
        for (dosen25 d : arrayOfDosen) {
            if (d.jenisKelamin) pria++;
            else wanita++;
        }
        System.out.println("Jumlah Dosen Pria   : " + pria);
        System.out.println("Jumlah Dosen Wanita : " + wanita);
    }

    public static void rerataUsiaDosenPerJenisKelamin(dosen25[] arrayOfDosen) {
        int totalUsiaPria = 0, totalUsiaWanita = 0;
        int jmlPria = 0, jmlWanita = 0;
```

```
        for (dosen25 d : arrayOfDosen) {
            if (d.jenisKelamin) {
                totalUsiaPria += d.usia;
                jmlPria++;
            } else {
                totalUsiaWanita += d.usia;
                jmlWanita++;
            }
        }
        System.out.println("Rata-rata Usia Pria   : " + (jmlPria > 0 ? (double)totalUsiaPria/jmlPria : 0));
        System.out.println("Rata-rata Usia Wanita : " + (jmlWanita > 0 ?
(double)totalUsiaWanita/jmlWanita : 0));
    }

    public static void infoDosenPalingTua(dosen25[] arrayOfDosen) {
        dosen25 palingTua = arrayOfDosen[0];
        for (dosen25 d : arrayOfDosen) {
            if (d.usia > palingTua.usia) {
                palingTua = d;
            }
        }
        System.out.println("Dosen Paling Tua: " + palingTua.nama + " (" + palingTua.usia + " tahun)");
    }

    public static void infoDosenPalingMuda(dosen25[] arrayOfDosen) {
        dosen25 palingMuda = arrayOfDosen[0];
        for (dosen25 d : arrayOfDosen) {
            if (d.usia < palingMuda.usia) {
                palingMuda = d;
            }
        }
        System.out.println("Dosen Paling Muda: " + palingMuda.nama + " (" + palingMuda.usia + "
tahun)");
    }
}
```

Hasil Running Latihan Dosen :

```
Masukan Data Dosen ke-1
Kode     : abcd1234
Nama     : dosen A
Jenis Kelamin (pria/wanita)     : pria
Usia     : 23
Masukan Data Dosen ke-2
Kode     : efgh
Nama     : dosen B
Jenis Kelamin (pria/wanita)     : wanita
Usia     : 43
Masukan Data Dosen ke-3
Kode     : ijkl6789
Nama     : dosen 3
Jenis Kelamin (pria/wanita)     : pria
Usia     : 50

Data Semua Dosen
-----------------------------
Data Dosen ke-1
kode     : abcd1234
Nama     : dosen A
Gender   : Pria
Jumlah Jam      : 23
----------------------------------------
Data Dosen ke-2
kode     : efgh
Nama     : dosen B
Gender   : Wanita
Jumlah Jam      : 43
----------------------------------------
Data Dosen ke-3
kode     : ijkl6789
Nama     : dosen 3
Gender   : Pria
Jumlah Jam      : 50
----------------------------------------
Jumlah Dosen Pria    : 2
Jumlah Dosen Wanita : 1
Rata-rata Usia Pria    : 36.5
Rata-rata Usia Wanita : 43.0
Dosen Paling Tua: dosen 3 (50 tahun)
Dosen Paling Muda: dosen A (23 tahun)
```